



PULSO

Painel Único de Leitos, Saúde e Ocupação

Sprint 2 — MVP preliminar e evidências de construção da solução

Equipe Vital Analytics · Turma 1TSCOA · Challenge Oracle + FIAP 2026

2,91 mi

internações reais processadas

3 fontes

SIH/SUS · CNES · IBGE

645

municípios analisados

Equipe Vital Analytics

Turma 1TSCOA • Challenge Oracle + FIAP 2026



Giovanny da Silva Santana

RM 570646

Extração e tratamento das três fontes públicas



Marco Aurélio da Silva Oliveira

RM 569185

Modelos analíticos e validação estatística



Néelson Martins Diniz Neto

RM 573273

Arquitetura, Oracle e Select AI • representante



Pedro Henrique Inocente

RM 570201

Dashboard, evidências visuais e vídeo pitch

Integrantes listados em ordem alfabética, conforme as regras de entrega do Challenge.

O que mudou da Sprint 1 para a Sprint 2

De uma arquitetura desenhada para um MVP rodando com dados reais

DIMENSÃO	SPRINT 1 — IDEIAÇÃO	SPRINT 2 — CONSTRUÇÃO
Dados	Números ilustrativos nos protótipos	➡ 2.913.953 interações reais do SIH/SUS
Fontes	Três fontes escolhidas e justificadas	➡ Três fontes extraídas, integradas e carregadas
Arquitetura	Desenho conceitual	➡ Pipeline executável em um comando
Análise	Indicadores propostos	➡ K-Means, índice composto e regressão rodando
Interface	Protótipo estático de tela	➡ Dashboard navegável com filtros e drill-down
Select AI	Diferencial planejado	➡ Scripts prontos e 7 perguntas de negócio validadas

1

Sprint 1 atualizada — quadro de gestão ágil

Status real das atividades planejadas na Sprint 1

CONCLUÍDO 8

- Extração das três fontes públicas
- Cliente próprio para o TabNet/DATASUS
- Integração e modelo dimensional
- Indicadores de gestão hospitalar
- K-Means, índice e regressão
- Dashboard navegável
- Scripts SQL do Autonomous Database
- Repositório técnico e documentação

EM ANDAMENTO 4

- Provisionamento do Autonomous Database
- Configuração do perfil Select AI
- Captura das evidências do ambiente Oracle
- Gravação e edição do vídeo pitch

PRÓXIMA EVOLUÇÃO 5

- Ingestão agendada (DBMS_SCHEDULER)
- Expansão para as demais UFs
- Modelo preditivo com Oracle AutoML
- Alertas ativos ao gestor
- Autenticação por região de saúde

Framework Scrum com quadro Kanban. As atividades não concluídas permanecem no quadro com o status em que se encontram, conforme exigido na entrega.

MVP implementado — o escopo que foi entregue

A regra que orientou o recorte: um MVP que funciona vale mais que um plano que promete

ENTROU NO MVP

- Três fontes públicas extraídas e integradas — 12 meses de dados reais
- Modelo dimensional com uma dimensão e três tabelas fato
- Cinco indicadores de gestão calculados por município
- Três modelos analíticos com métricas de avaliação
- Dashboard navegável com filtros, ordenação e drill-down
- Scripts Oracle completos e sete perguntas de negócio

FICOU PARA A PRÓXIMA EVOLUÇÃO

- Ingestão agendada — hoje o pipeline roda sob demanda
- Cobertura nacional — o MVP cobre São Paulo
- Modelo preditivo — 12 observações são poucas para validar previsão
- Ocupação medida em vez de estimada — depende de integração com a regulação estadual
- Autenticação por perfil de gestor

Valor gerado para o problema proposto

Uma Secretaria de Saúde consegue hoje, em uma pergunta, a resposta que antes exigia um analista, uma extração e alguns dias de espera. O painel identificou 15 municípios com capacidade ultrapassada e 31 em faixa de atenção — 46 pontos concretos onde a decisão de leito precisa ser revista.

MVP em funcionamento — visão geral

Tela inicial do painel: os números que abrem a conversa com o gestor



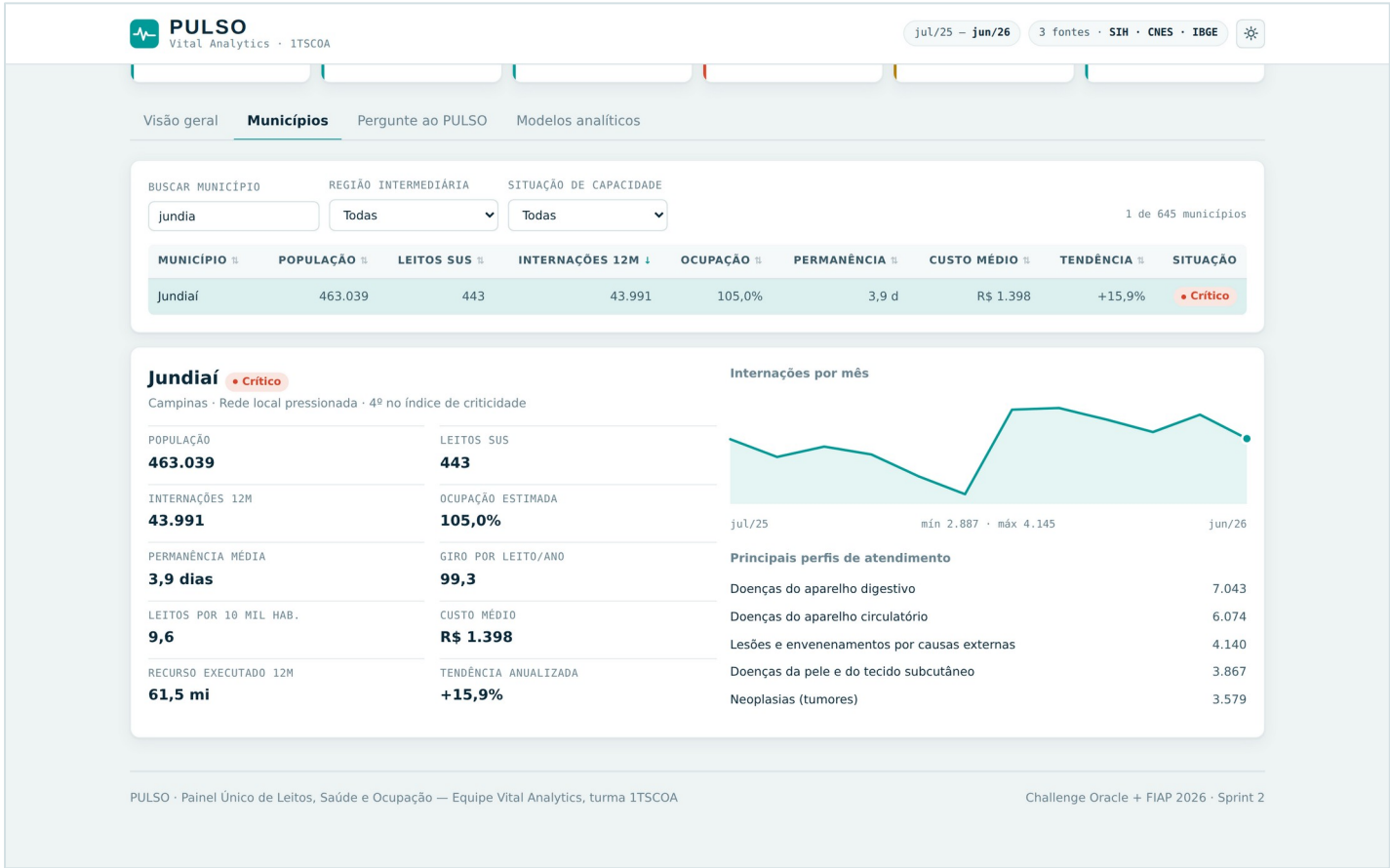
O QUE A TELA MOSTRA

Os seis indicadores de topo respondem em cinco segundos o estado da rede: 2,91 milhões de internações, R\$ 5,69 bilhões executados, 55.090 leitos SUS e — o número que motiva a ação — 15 municípios com capacidade ultrapassada. Abaixo, a série mensal com a linha de tendência ajustada por regressão.

Aplicação navegável, sem servidor — roda em GitHub Pages e offline.

MVP em funcionamento — detalhamento por município

Da visão do estado ao caso concreto, sem sair da tela



O QUE A TELA MOSTRA

A tabela filtra por nome, região intermediária e situação de capacidade, e ordena por qualquer indicador. Ao selecionar um município, o painel abre a série mensal, os dez indicadores calculados e o perfil assistencial dominante. Jundiaí, no exemplo, opera a 105,0% de ocupação estimada sobre 443 leitos SUS.

Aplicação navegável, sem servidor — roda em GitHub Pages e offline.

MVP em funcionamento — Pergunte ao PULSO

O diferencial da solução: pergunta em português, SQL gerado pelo banco

 **PULSO**
Vital Analytics · 1TSCOA

jul/25 — jun/26 · 3 fontes · SIH · CNES · IBGE



Pergunte em português — o SQL é gerado pelo banco

Prévia da camada Select AI do Oracle Autonomous Database 23ai. Cada pergunta abaixo devolve a consulta gerada, o resultado e a leitura de negócio.

Quais municípios estão com a capacidade hospitalar ultrapassada?

Quais perfis de atendimento pressionam mais o sistema?

Onde as internações estão crescendo mais rápido?

Quais municípios têm poucos leitos para a população que atendem?

Qual o custo médio de internação e onde ele é mais alto?

SELECT AI> Quais municípios estão com a capacidade hospitalar ultrapassada?

15 municípios operam com ocupação estimada acima de 100% da capacidade de leitos SUS, e outros 31 estão na faixa de atenção (85% a 100%). O caso mais agudo é **Araçatuba**, com 118,2% sobre 264 leitos. Juntos, esses 46 municípios respondem por 962 mil internações por ano.

SQL GERADO PELO SELECT AI · EXECUTADO NO AUTONOMOUS DATABASE

```
SELECT municipio,
      leitos_sus,
      internacoes_12m,
      ROUND(ocupacao_estimada_pct, 1) AS ocupacao_pct
FROM   mv_indicadores_municipio
WHERE  alerta_capacidade = 'Crítico'
ORDER  BY ocupacao_estimada_pct DESC
FETCH  FIRST 10 ROWS ONLY;
```

MUNICÍPIO	LEITOS SUS	INTERNAÇÕES 12M	OCUPAÇÃO
Araçatuba	264	14.031	118,2%
Sertãozinho	59	6.911	111,7%
Valinhos	59	4.862	110,2%
Limeira	179	16.398	107,2%
Ourinhos	111	10.558	106,3%
Itanhaém	137	12.011	105,0%

O QUE A TELA MOSTRA

Esta é a camada Select AI do Autonomous Database. O gestor escolhe ou digita a pergunta; o banco gera o SQL, executa e devolve o resultado com a leitura de negócio. O painel mostra os três: a resposta em linguagem natural, a consulta gerada e a tabela — porque auditar o SQL é parte da confiança na resposta.

Aplicação navegável, sem servidor — roda em GitHub Pages e offline.

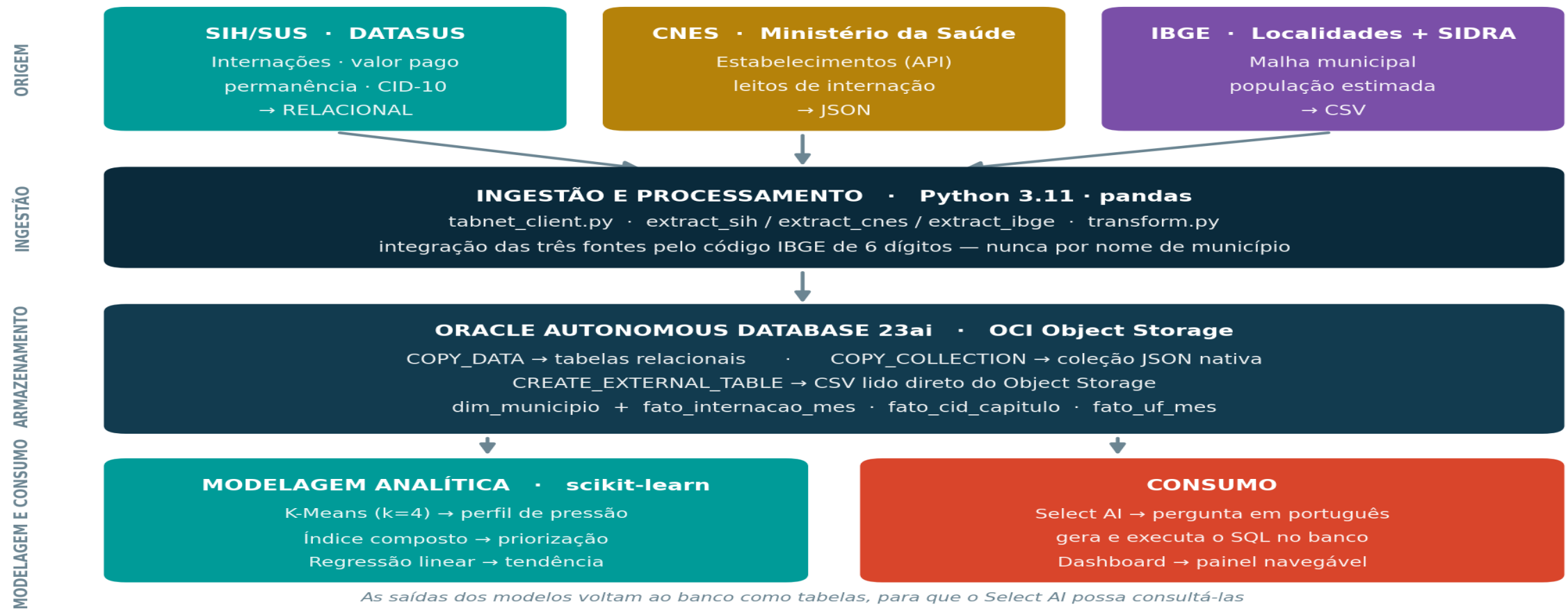
PULSO · Vital Analytics · 1TSCOA

8

3

Arquitetura final implementada

Cinco camadas, da fonte pública à resposta em linguagem natural



Os componentes em cor cheia foram efetivamente construídos. A camada Oracle está implementada em scripts (DDL, ingestão nos três mecanismos, views e perfil Select AI), prontos para execução no Autonomous Database.

3 Três fontes, três formatos — e por que cada um

A escolha do formato não é decorativa: cada fonte está no formato que a natureza dela pede

SIH/SUS

RELACIONAL

Internações, valor pago, permanência média e capítulo CID-10

Fato transacional com grão definido, métricas aditivas e dimensões estáveis. É o caso clássico de modelo dimensional — e é o que o Select AI consulta melhor.

3.847 registros mensais
5.781 registros por CID-10

CNES

JSON

Cadastro de estabelecimentos hospitalares e leitos de internação

O documento tem atributos opcionais: um hospital de ensino tem centro cirúrgico, obstétrico e neonatal; um pronto-atendimento não tem nenhum. Em colunas fixas viraria tabela esparsa. O 23ai consulta JSON nativamente.

905 documentos JSON
55.090 leitos SUS mapeados

IBGE

CSV · EXTERNAL TABLE

Malha municipal, hierarquia territorial e população residente estimada

Dado de referência, baixo volume, atualização anual e schema estável. Não há ganho em carregá-lo para dentro do banco: o Oracle lê o arquivo no Object Storage como se fosse tabela.

645 municípios
46.081.801 habitantes

3 Fluxo do dado ponta a ponta

Como a informação percorre a solução, da entrada à geração de insight



Uma internação em Jundiaí em março de 2026, do registro público à resposta em linguagem natural

O obstáculo técnico que precisou ser resolvido

O DATASUS não publica API REST para o SIH. A via oficial é o TabNet: um CGI que responde HTML dos anos 2000, em ISO-8859-1, com tags não fechadas e números em formato brasileiro. Escrevemos um cliente próprio que lê o formulário do cubo, descobre as dimensões disponíveis, monta o POST e faz varredura tolerante do HTML. É o que tornou possível trabalhar com dado real em vez de amostra ilustrativa.

3

Tecnologias utilizadas e o papel de cada uma

Stack aderente ao ecossistema Oracle, com Python onde ele é insubstituível

ORIGEM DOS DADOS

TabNet/DATASUS · API de Dados Abertos do Ministério da Saúde · APIs do IBGE (Localidades e SIDRA)

PROCESSAMENTO

Python 3.11 · pandas · NumPy · urllib — extração, conciliação de chaves e cálculo dos indicadores

ARMAZENAMENTO

Oracle Autonomous Database 23ai · OCI Object Storage · DBMS_CLOUD (COPY_DATA, COPY_COLLECTION, CREATE_EXTERNAL_TABLE)

MODELAGEM ANALÍTICA

scikit-learn (K-Means, StandardScaler, silhueta) · NumPy (regressão linear) · SQL analítico com window functions

VISUALIZAÇÃO E CONSUMO

DBMS_CLOUD_AI / Select AI · HTML, CSS e JavaScript sem framework · matplotlib · GitHub Pages

4

Modelos analíticos e técnicas utilizadas

Três técnicas, cada uma respondendo a uma pergunta de gestão específica

1 K-MEANS

Agrupamento não supervisionado

"Quais municípios se parecem em pressão assistencial?"

- 5 atributos padronizados com StandardScaler
- $k=4$ escolhido entre $k=2$ e $k=7$ pela silhueta
- 321 municípios no modelo
- Silhueta 0,35

2 ÍNDICE COMPOSTO

Normalização min-max ponderada

"Por onde a Secretaria deve começar?"

- Normalização entre os percentis 5 e 95
- Ocupação 40% · demanda 25%
- Escassez de leitos 20% · aceleração 15%
- Pesos explícitos — não é caixa-preta

3 REGRESSÃO LINEAR

Ajuste sobre série temporal

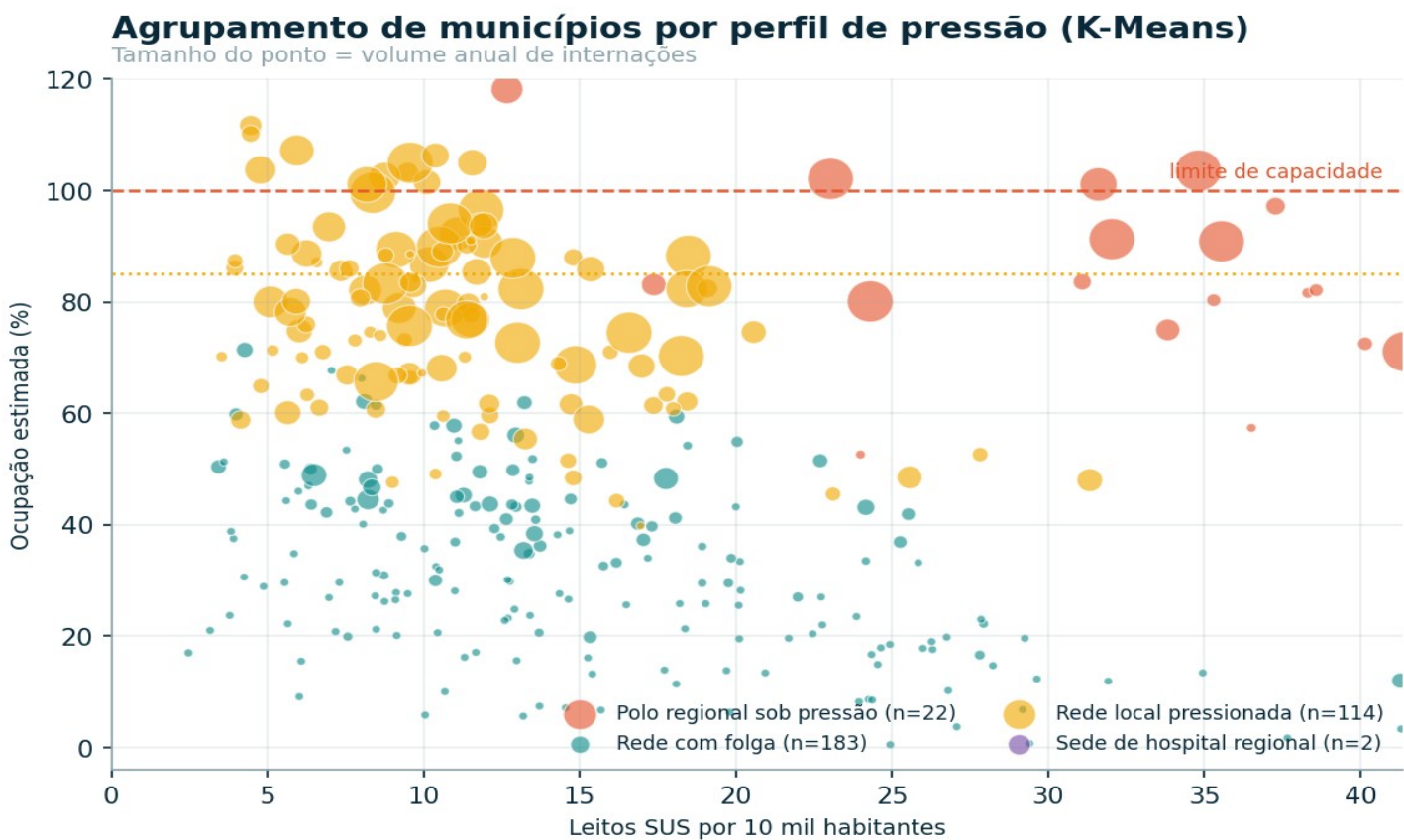
"Onde a demanda cresce de verdade?"

- Reta ajustada em 12 observações mensais
- Inclinação normalizada pela média
- 265 séries ajustadas
- R^2 usado como filtro, não como enfeite

4

O que o agrupamento revelou

Quatro perfis de gestão que exigem decisões diferentes — e às vezes opostas



PERFIL	MUN.	OCUP.	LEITOS
Polo regional sob pressão	22	79,0%	38,4
Rede local pressionada	114	77,0%	11,1
Sede de hospital regional	2	76,7%	117,7
Rede com folga	183	31,2%	15,6

Por que k=4 e não k=2

A silhueta é maior em k=2 (0,38) do que em k=4 (0,35). Escolhemos k=4 porque k=2 apenas separa rede cheia de rede vazia, o que não orienta decisão. Com quatro grupos aparecem situações que pedem ações opostas: um polo lotado precisa de regulação de fluxo; uma rede com folga, no mesmo estado, precisa de realocação de recurso — não de mais leito.

4 Duas decisões de método que mudaram o resultado

Tratamento de dados não é limpeza: é o que separa um ranking útil de um ranking enganoso

O problema que quase passou despercebido

O QUE ENCONTRAMOS

Ao ordenar por ocupação, o topo era dominado por municípios pequenos com permanência média altíssima — Jaci com 98 dias, Itapira com 25. Investigando: são sedes de hospital psiquiátrico e de retaguarda.

O QUE DECIDIMOS

Municípios com permanência média ≥ 20 dias ficam fora dos modelos de capacidade. Neles a ocupação alta é estrutural, não é crise. Sem esse corte, eles dominavam qualquer ranking e escondiam quem precisa de ação.

POR QUE ASSIM

O corte foi calibrado em 20 dias, não em 8: Guarulhos, com 8,2 dias, é hospital geral complexo e precisa continuar na análise.

Crescimento ou apenas oscilação?

O QUE ENCONTRAMOS

Ajustar uma reta em 12 pontos é fácil. Saber quando a reta significa alguma coisa é o problema. Um município aparecia com +48% de crescimento e R^2 de 0,14.

O QUE DECIDIMOS

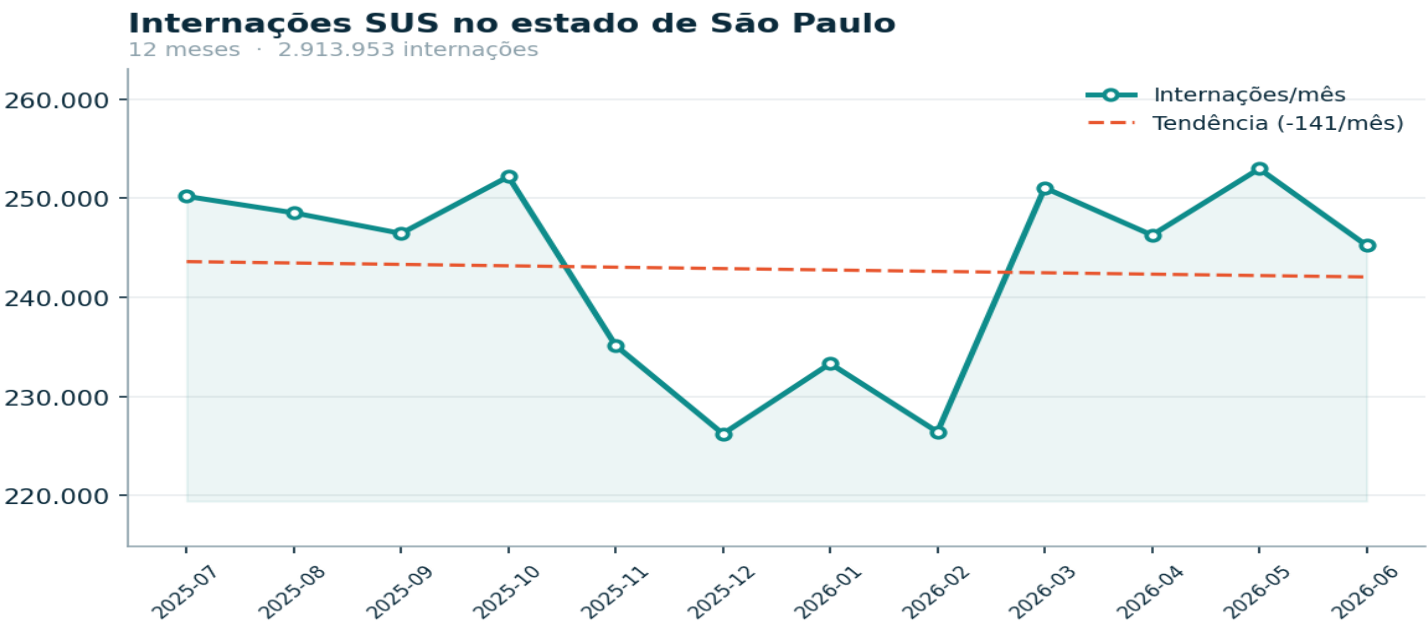
O R^2 entrou como filtro em todo lugar onde o painel apresenta tendência. Abaixo de 0,4, a variação é ruído sazonal, não tendência.

POR QUE ASSIM

Das 265 séries ajustadas, apenas 20 têm $R^2 \geq 0,5$. O R^2 mediano do conjunto é 0,07 — e esse é o resultado correto: a maioria dos municípios oscila em torno da média.

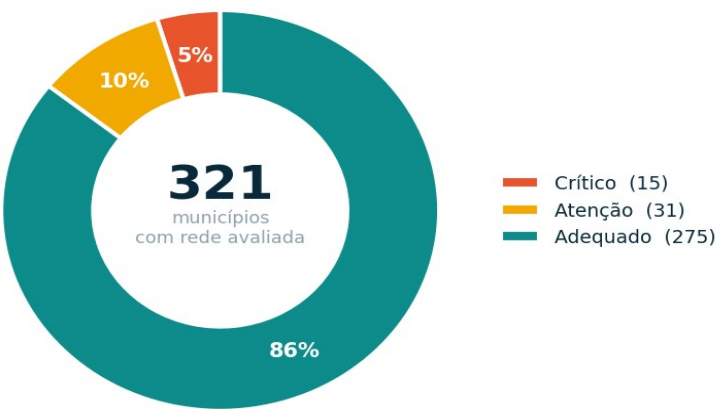
Evidências visuais — demanda e capacidade

Todos os gráficos são gerados pelo pipeline a partir das fontes públicas



Internações mensais no estado, com a reta de tendência ajustada. A queda de novembro a fevereiro é sazonal e se repete todo ano — motivo pelo qual o painel compara trimestres equivalentes, não meses isolados.

Situação de capacidade da rede paulista



Dos 321 municípios com rede hospitalar avaliada, 15 operam acima de 100% da capacidade estimada e 31 estão na faixa de atenção.

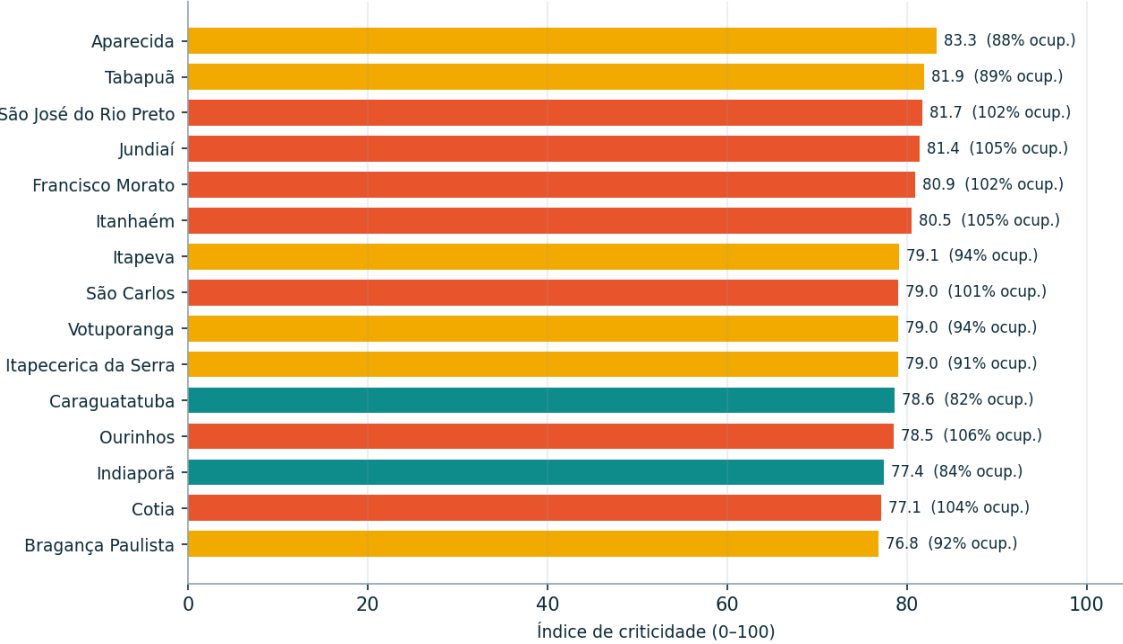
Ocupação estimada = (internações × permanência média) ÷ (leitos SUS × 365). O SIH não publica censo diário de leito, então o indicador serve para priorizar verificação, não para auditar — e isso está declarado no painel e na documentação.

Evidências visuais — prioridade e perfil assistencial

Onde agir primeiro e o que ocupa o leito paulista

Top 15 municípios por pressão assistencial

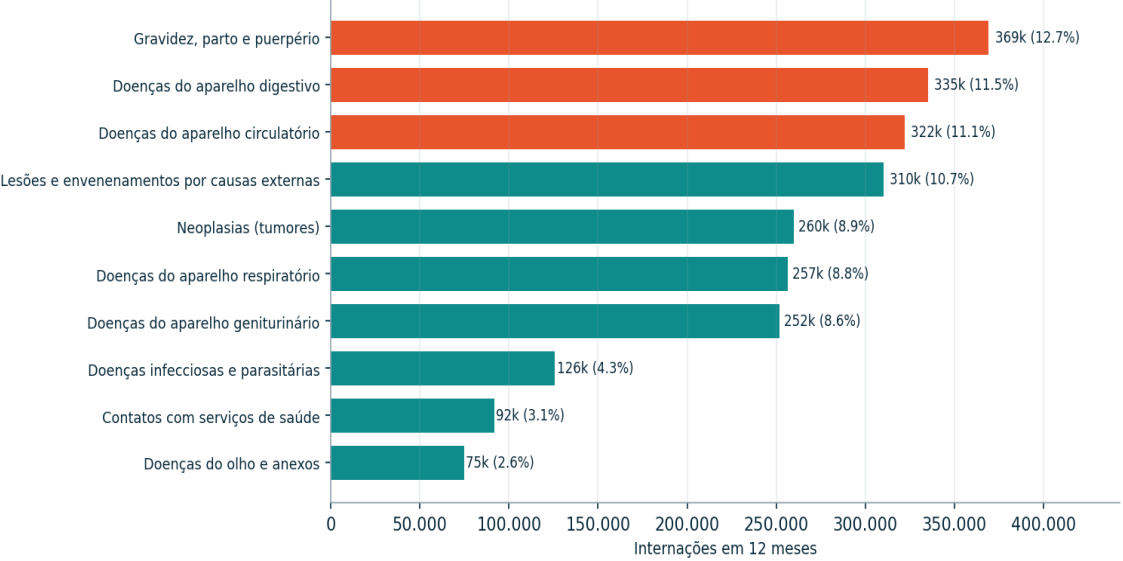
Vermelho = ocupação ≥ 100% · âmbar = ≥ 85%



Índice composto de criticidade: São José do Rio Preto, Jundiaí e Francisco Morato lideram com ocupação acima de 100%.

Perfis de atendimento que mais pressionam a rede

Capítulos CID-10 · estado de São Paulo



Três capítulos da CID-10 concentram 35,2% da demanda. Gravidez e parto lidera com 369 mil internações — é onde a atenção primária tem maior potencial de desafogar o leito hospitalar.

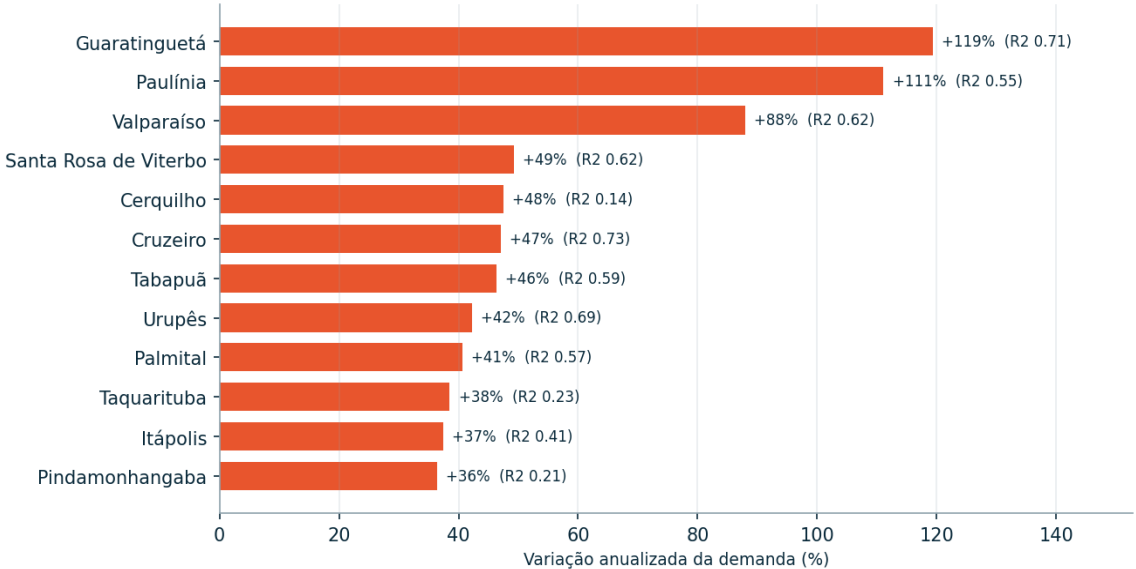
5

Evidências visuais — tendência e contexto nacional

Onde a demanda cresce de verdade, e como São Paulo se compara ao país

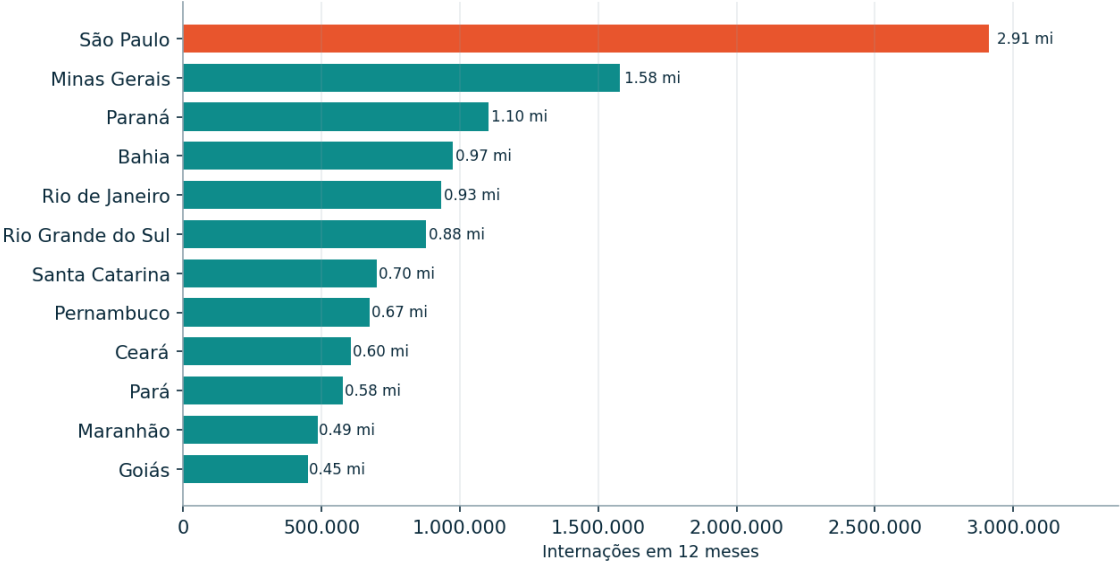
Onde as internações crescem mais rápido

Regressão linear sobre 12 meses · municípios com ≥ 600 internações/ano



Contexto nacional: 12 maiores UFs em internações SUS

Brasil: 14.6 milhões de internações em 12 meses



Apenas tendências com $R^2 \geq 0,4$. Guaratinguetá cresce +119% anualizados com R^2 0,71 — movimento consistente, não oscilação de um mês.

São Paulo responde por 2,91 milhões das internações do país em 12 meses — quase o dobro do segundo colocado. O recorte estadual do MVP cobre a maior rede do SUS.

A expansão para as demais unidades da federação é troca de parâmetro no cliente do TabNet, não mudança de arquitetura. O custo é tempo de extração.

Camada Oracle — Select AI e persistência

O gestor pergunta em português; o banco gera o SQL, executa e responde

PERFIL DE IA CONFIGURADO NO AUTONOMOUS DATABASE

```
BEGIN
  DBMS_CLOUD_AI.CREATE_PROFILE(
    profile_name => 'PULSO_AI',
    attributes   => '{
      "provider"      : "openai",
      "credential_name" : "CRED_IA_PULSO",
      "comments"      : "true",
      "object_list"    : [
        {"owner": "ADMIN", "name": "mv_indicadores_municipio"},
        {"owner": "ADMIN", "name": "mv_ranking_criticidade"},
        {"owner": "ADMIN", "name": "mv_tendencia_municipio"},
        {"owner": "ADMIN", "name": "vw_perfil_assistencial"}
      ]
    }'
  );
END;
/

SELECT AI showsql
'quais municipios estao com a
capacidade hospitalar ultrapassada';
```

POR QUE A MODELAGEM É O QUE FAZ O SELECT AI FUNCIONAR

O object_list é a fronteira do que a IA enxerga — expomos oito views de negócio, não as tabelas cruas. E o atributo "comments" faz a IA ler os COMMENT ON do esquema: é o que permite a ela entender que ocupação acima de 100% significa capacidade ultrapassada, sem que isso esteja escrito na pergunta.

SETE PERGUNTAS DE NEGÓCIO IMPLEMENTADAS

- Quais municípios ultrapassaram a capacidade
- Quais perfis de atendimento mais pressionam a rede
- Onde as internações crescem mais rápido
- Quais municípios têm poucos leitos para a população
- Onde o custo médio de internação é mais alto
- Qual região concentra mais casos críticos

Scripts completos em sql/ — DDL comentado, ingestão nos três mecanismos, views analíticas, perfil de IA e as perguntas com o SQL equivalente escrito à mão para conferência.

Repositório técnico e código-fonte

Todo o código gerado no projeto, versionado e documentado

ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO

src/	
run_pipeline.py	orquestrador ponta a ponta
etl/tabnet_client.py	cliente do CGI do DATASUS
etl/extract_*.py	as três fontes
etl/transform.py	integração e indicadores
analytics/modelos.py	K-Means, índice, regressão
viz/	gráficos e dashboard
sql/	01 a 05 – Oracle 23ai
notebooks/	análise exploratória
data/samples/	amostras versionadas
docs/	arquitetura, dicionário,
	guia Oracle, evidências
dashboard/	aplicação navegável

README.md

Problema, arquitetura, resultados com dados reais, como executar e limitações declaradas

docs/arquitetura.md

Arquitetura em cinco camadas, fluxo do dado ponta a ponta, implementado × planejado

docs/dicionario_dados.md

Cada campo de cada tabela, com a ressalva metodológica de cada indicador

docs/guia_oracle.md

Provisionamento do Autonomous Database passo a passo, com solução para cada erro comum

notebooks/

Análise exploratória que precedeu e justifica as decisões de modelagem

Repositório público: github.com/<usuario>/pulso-vital-analytics

7

Vídeo pitch e demonstração hands on

Cinco minutos: problema, solução, demonstração ao vivo e resultados

00:00 – 00:30

Abertura e contextualização

A gestão de saúde decide com o dado do mês passado

00:30 – 01:00

Objetivo do projeto

Encurtar o caminho entre a pergunta e a resposta

01:00 – 02:00

Proposta de solução

Arquitetura, as três fontes e o diferencial Select AI

02:00 – 04:00

Demonstração da solução funcionando

Dashboard navegável e Select AI respondendo em português

04:00 – 04:30

Benefícios gerados

15 municípios críticos identificados com dado real

04:30 – 05:00

Conclusão e próximos passos

Escala nacional e ingestão automatizada

Link do vídeo no YouTube: (inserir antes da entrega)



8

Resultados alcançados

Números reais, extraídos das fontes públicas em 12 meses — nenhum valor ilustrativo

2.913.953

internações processadas

R\$ 5,69 bi

recurso executado analisado

55.090

leitos SUS mapeados

645

municípios cobertos

15

municípios com capacidade
ultrapassada

31

municípios em faixa de atenção

20

municípios com alta consistente ($R^2 \geq 0,5$)

7

perguntas de negócio respondidas em
português

Conclusão e próximos passos

O que o MVP provou e para onde a solução evolui

O QUE O MVP PROVOU

- Dado público do SUS é utilizável — o obstáculo é de acesso, não de disponibilidade
- A pergunta em linguagem natural elimina a dependência de analista SQL
- Tratamento de dados é o que separa um ranking útil de um enganoso

O QUE APRENDEMOS NO CAMINHO

- A fonte pública mais importante não tem API — foi preciso construir o cliente
- A métrica estatística nem sempre aponta para a decisão certa ($k=2 \times k=4$)
- Declarar a limitação do indicador vale mais do que escondê-la

PRÓXIMOS PASSOS

Curto prazo

Ingestão agendada e cobertura das 27 unidades da federação

Médio prazo

Modelo preditivo de demanda com Oracle AutoML e alertas ativos ao gestor

Longo prazo

Ocupação medida via integração com a regulação estadual, substituindo a estimativa

“Transformar dado público em decisão de saúde na velocidade de uma pergunta.”



Obrigado

À Oracle e à FIAP, pela proposta de desafio com dado real e problema real. Ao professor tutor e ao scrum master, pela orientação ao longo das duas sprints.

Giovanny da Silva Santana · RM 570646

Marco Aurélio da Silva Oliveira · RM 569185

Nélson Martins Diniz Neto · RM 573273

Pedro Henrique Inocente · RM 570201